Лабораторная работа №1 «Разработка мнемосхемы предметной области»

1 Цель и задачи лабораторной работы

Целью лабораторной работы является получение навыков разработки мнемосхемы предметной области. Задачей лабораторной работы является построение мнемосхемы для заданного бизнес-процесса в среде MS Visio.

2 Теоретические сведения

Мнемосхема (мнемоническая схема) - условное изображение управляемого объекта с помощью символов, картинок.

Мнемосхема - упрощённая модель процесса, облегчающая понимание его сущности, назначения различных служб и объектов (приборов и оборудования), а также органов управления и способов действия при изменении условий (в различных режимах работы).

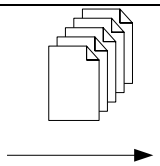
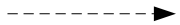
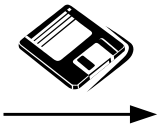
Мнемосхемы применяют в тех случаях, когда управляемый объект имеет сложную структуру в качестве демонстрационных пособий, на которых наглядно показываются бумажные и электронные информационные потоки, потоки сырья и готовой продукции, движение транспорта, функциональные связи и ритмичность работы отдельных частей и элементов моделируемого объекта.

Мнемосхема наглядно показывает состояние (положение) объекта или ход производственного процесса. Оборудование объекта (производственный процесс) и его внутренние связи изображаются на мнемосхеме в соответствии с общепринятыми обозначениями электрических, технологических, транспортных и других схем.

3 Методика выполнения работы

1. Запустите MS Visio
2. Познакомьтесь с категориями, содержащими комплекты типовых шаблонов, рисунков.
3. Создайте новую диаграмму.
4. Установите необходимые параметры страницы (масштаб, ориентация страницы).
5. Определите основные субъекты и объекты, участвующие в бизнес-процессе (согласно варианту).
6. Выберите графическое изображение объектов и субъектов.
7. Расставьте объекты и субъекты в поле моделирования согласно иерархии.
8. Определите информационное взаимодействие и его вид: устный, бумажный, электронный, материальный (стройматериалы, запчасти и т.п.) между объектами и субъектами.
9. Определите графическое изображение для каждого типа информационного и др. взаимодействия.

Можно использовать типовые изображения, согласно таблице:

Условное обозначение	Тип взаимодействия
	бумажный
	устный
	электронный
	электронный носитель
	материальный

10. Отобразите в поле моделирования информационное взаимодействие объектов и субъектов процесса. В итоге получаем мнемосхему бизнес-процесса.

4 Пример выполнения работы

Рассмотрим выполнение работы на примере предметной области: бизнес-процесс «Выполнение студентом курсовой работы»

Для данного процесса основными субъектами и объектами предметной области являются: «студент», «преподаватель», «комиссия», «библиотека».

Примем следующие графические обозначения:



Рис.3.1

Кроме описанных выше введены объекты: «кафедра», представляющем организационную единицу, в которую входят объекты «комиссия», «преподаватель» и «университет», куда входят все остальные объекты.

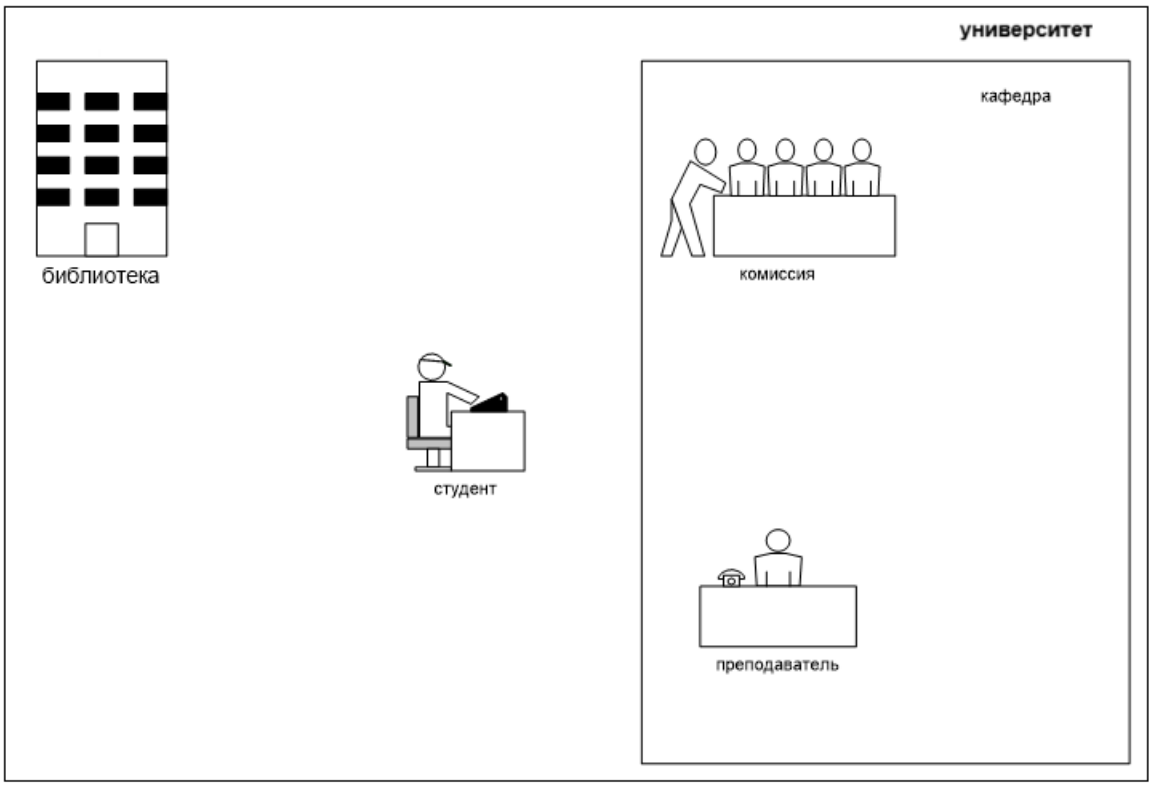


Рис.3.2

Информационное взаимодействие и его вид представлены в таблице:

	Форма информационного взаимодействия	Тип взаимодействия
Преподаватель - Студент	Задание	бумажный
	График выполнения курсовой работы	бумажный
	Замечания	бумажный
	Ответ	устный
Студент - Преподаватель	Части курсовой работы	бумажный
	Вопрос	устный
Студент - Библиотека	Запрос на литературу	бумажный
Библиотека - Студент	Литература	бумажный
Студент - Комиссия	Пояснительная записка	бумажный, электронный носитель
	Презентация	электронный носитель
	Доклад	устный
	Ответ	устный
	Зачетная книжка	бумажный
Комиссия - Студент	Вопрос	устный
	Оценка в зачетной книжке	бумажный

Мнемосхема бизнес-процесса имеет вид:

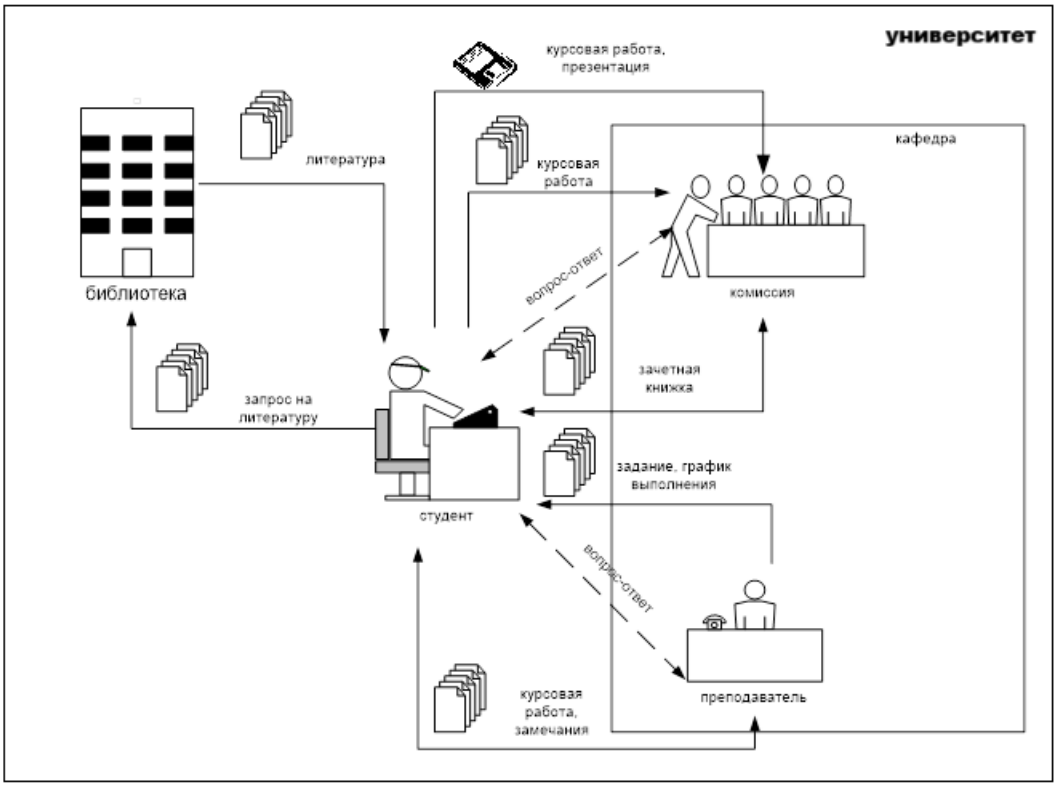


Рис.3.3

5 Комментарии к наиболее частым ошибкам

1) Процесс должен быть описан подробно и полностью соответствовать мнемосхеме.

2)Форма информационного взаимодействия не может быть отглагольным существительным: выдача,запись и т.п. Например, вместо "выдача талона", надо писать "талон", вместо "запись на прием"-"время приема" и т.п.

3) Люди не могут электронно взаимодействовать без посредников: информационных систем, сайтов, почтовых серверов

4)Мнемосхема должна быть читаемой при масштабе страницы 100%.

6 Требования к отчету

Отчет должен содержать:

1)титульный лист с указанием дисциплины, № и названия лабораторной работы, № мини-группы и ФИО всех студентов, входящих в нее;

2) название, цель и задачи лабораторной работы;

3) краткую теоретическую часть;

4) подробное словесное описание бизнес-процесса (согласно варианту) от его начала и до завершения;

5) результаты выполнения работы, согласно разделу 3:

-субъекты и объекты предметной области (список);

- информационное взаимодействие и его вид (таблица);

- мнемосхема бизнес-процесса.

6) выводы.

7 Варианты

Вариант работы соответствует номеру мини-группы.

Бизнес-процесс не должен проходить полностью в дистанционном режиме. Клиенты должны иметь возможность очного взаимодействия с организацией.

№ мини-группы	Бизнес-процесс
1	Продажа топлива в АЗС
2	Продажа растений в садовом центре
3	Прием животного в ветклинике
4	Изготовление кондитерских изделий на заказ в пекарне
5	Продажа билетов в кинотеатре
6	Поверка счетчиков воды метрологической службой